

RNN은 Recurrent Neural Net의 줄임말 (1)

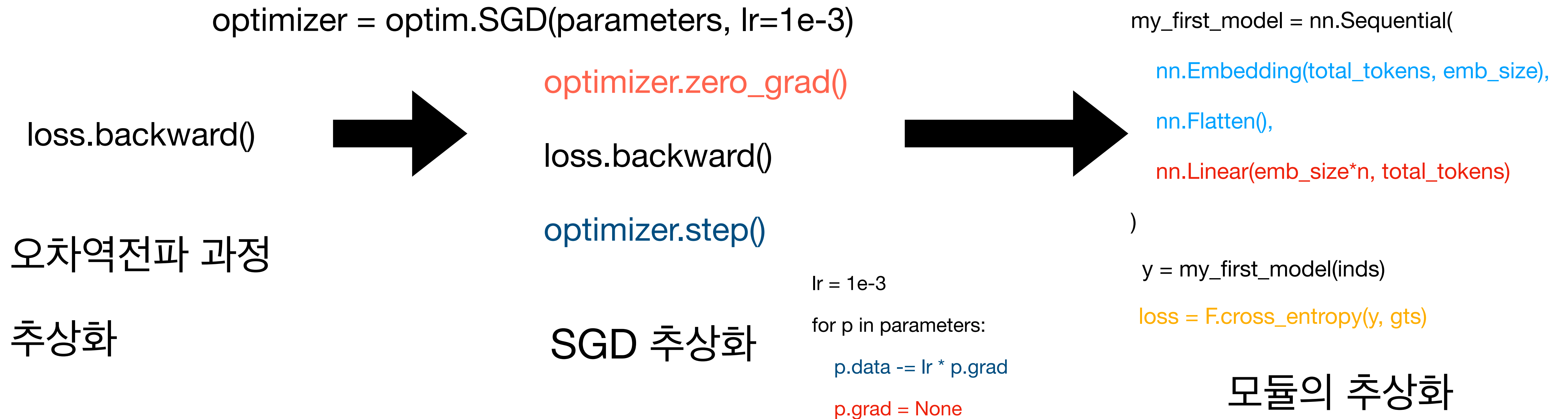
todo: 멋진 것 만들기

뉴비..를 위한 인공지능이 재밌어지는 시간! - REVIEW

1. output을 next token 확률분포로
2. embedding을 사용하자!
3. pytorch에서 모델을 정의하고 학습시키는 방법
4. 비선형성이 중요한 이유

뉴비..를 위한 인공지능이 재밌어지는 시간! - REVIEW

지난 시간에 numpy 손코딩을 pytorch로 바꾸어보자...



뉴비...를 위한 인공지능이 재밌어지는 시간! - 비선형성이 필요해요11

Universal approximation Theorem

compact K 위에서 연속 함수 $f(x)$

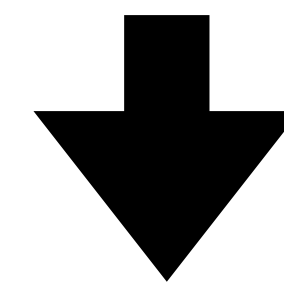
there exists $k \in \mathbb{N}, A \in \mathbb{R}^{k \times n}, b \in \mathbb{R}^k, C \in \mathbb{R}^{m \times k}$

s.t. $\sup_{x \in K} |f(x) - g(x)| < \epsilon$

where, $g(x) = C(\sigma(Ax + b))$

흥미로운 지점

은닉층이 하나여도 $\neg$ 첫
효율적인 것은 아님



Engineering이 필요한 이유

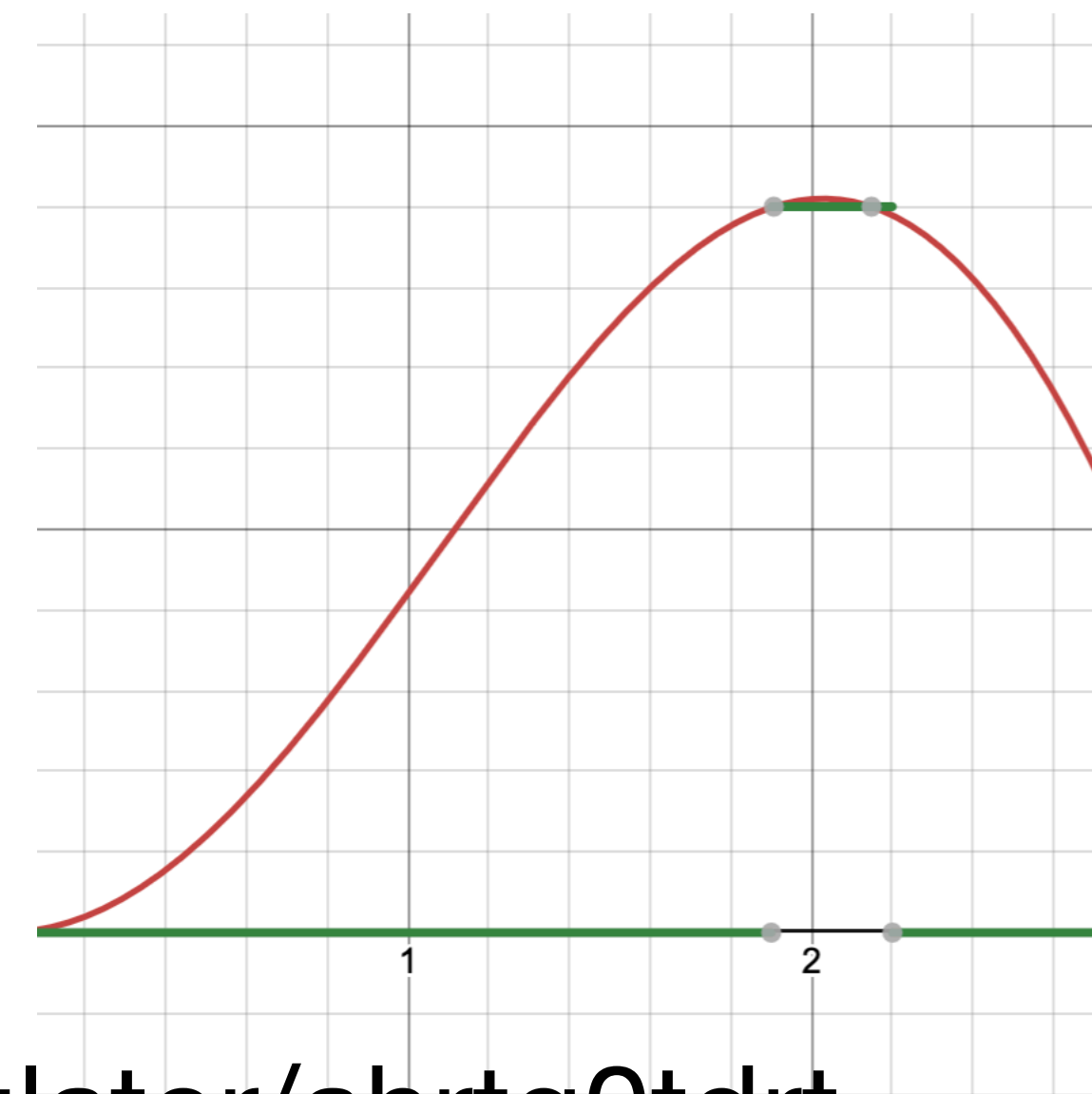
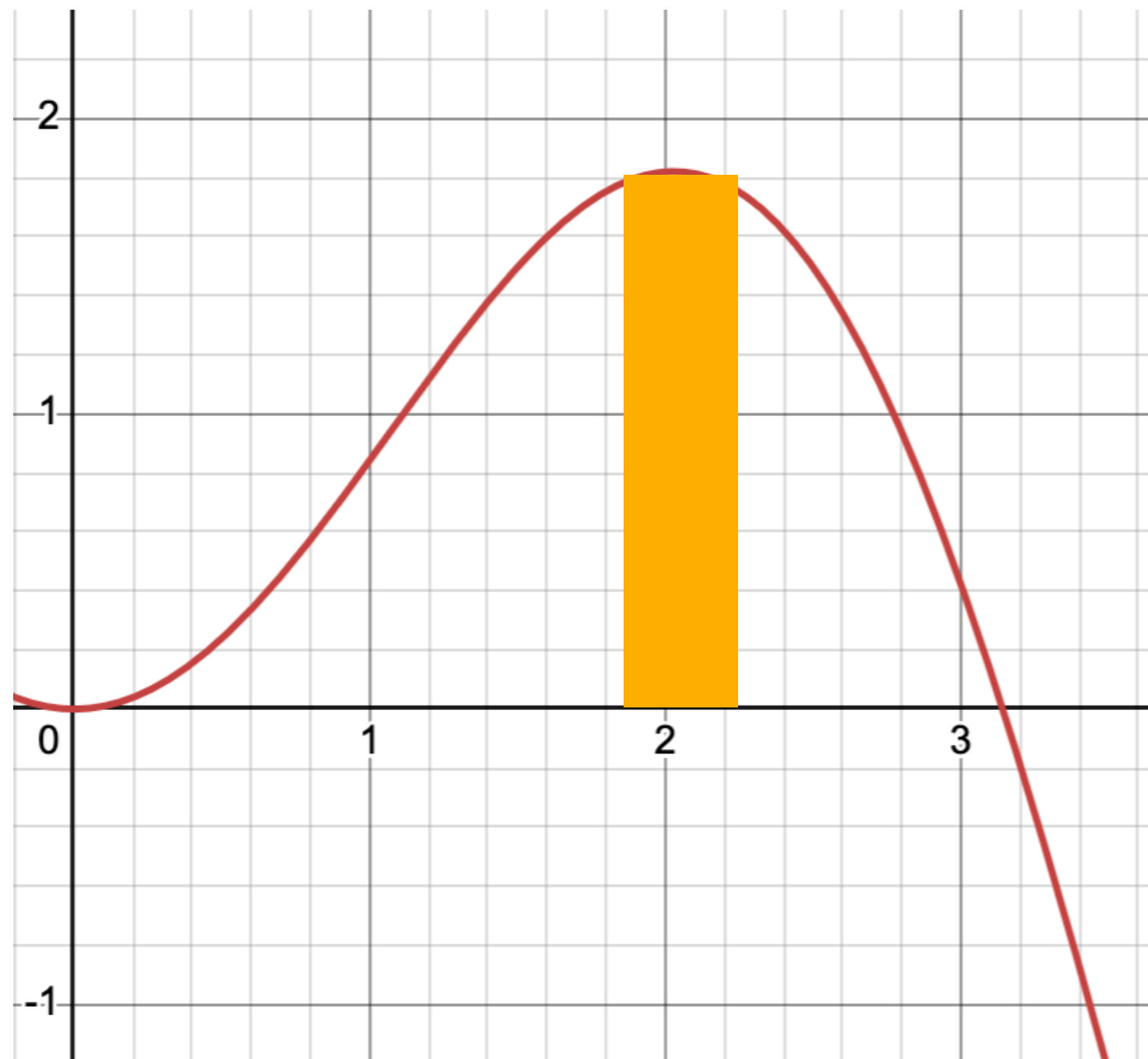
https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_approximation_theorem

뉴비..를 위한 인공지능이 재밌어지는 시간! - 비선형성이 필요해요11

마치 푸리에 급수처럼!

$\sigma = \min(0, \text{sign}(x))$: step function

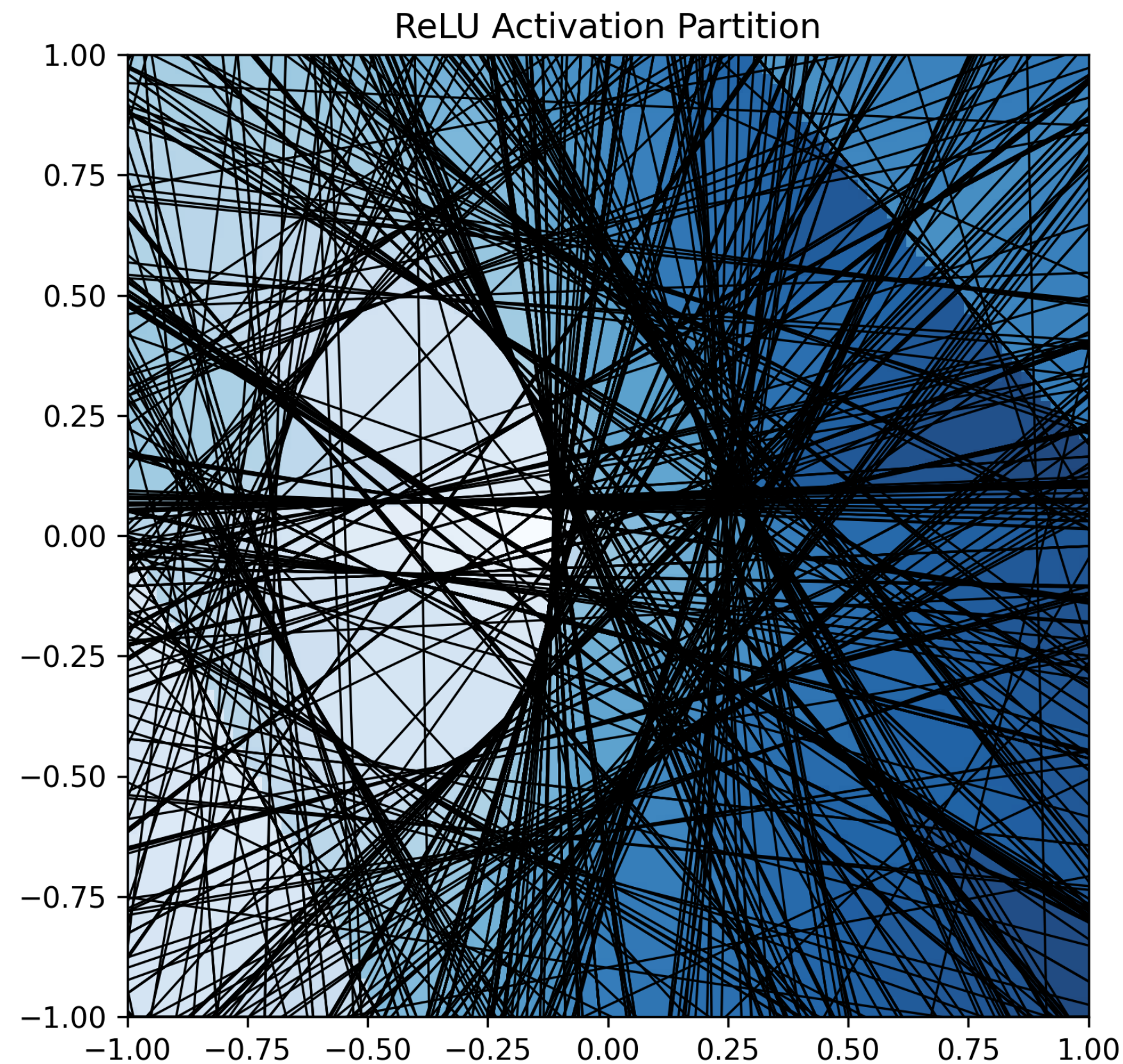
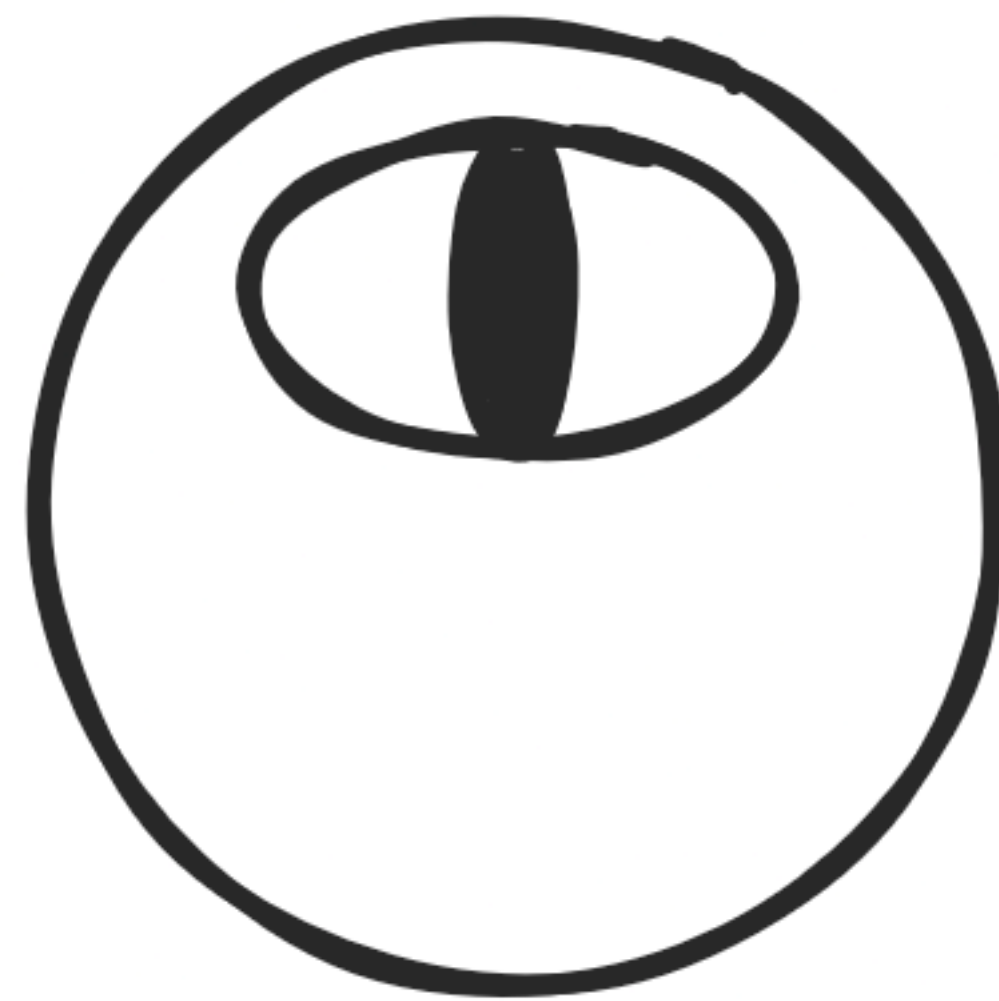
$$1.8(\sigma(x - 1.9) - \sigma(x - 2.2))$$



<https://www.desmos.com/calculator/ahrtq0tdrt>

https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_approximation_theorem

뉴비..를 위한 인공지능이 재밌어지는 시간!

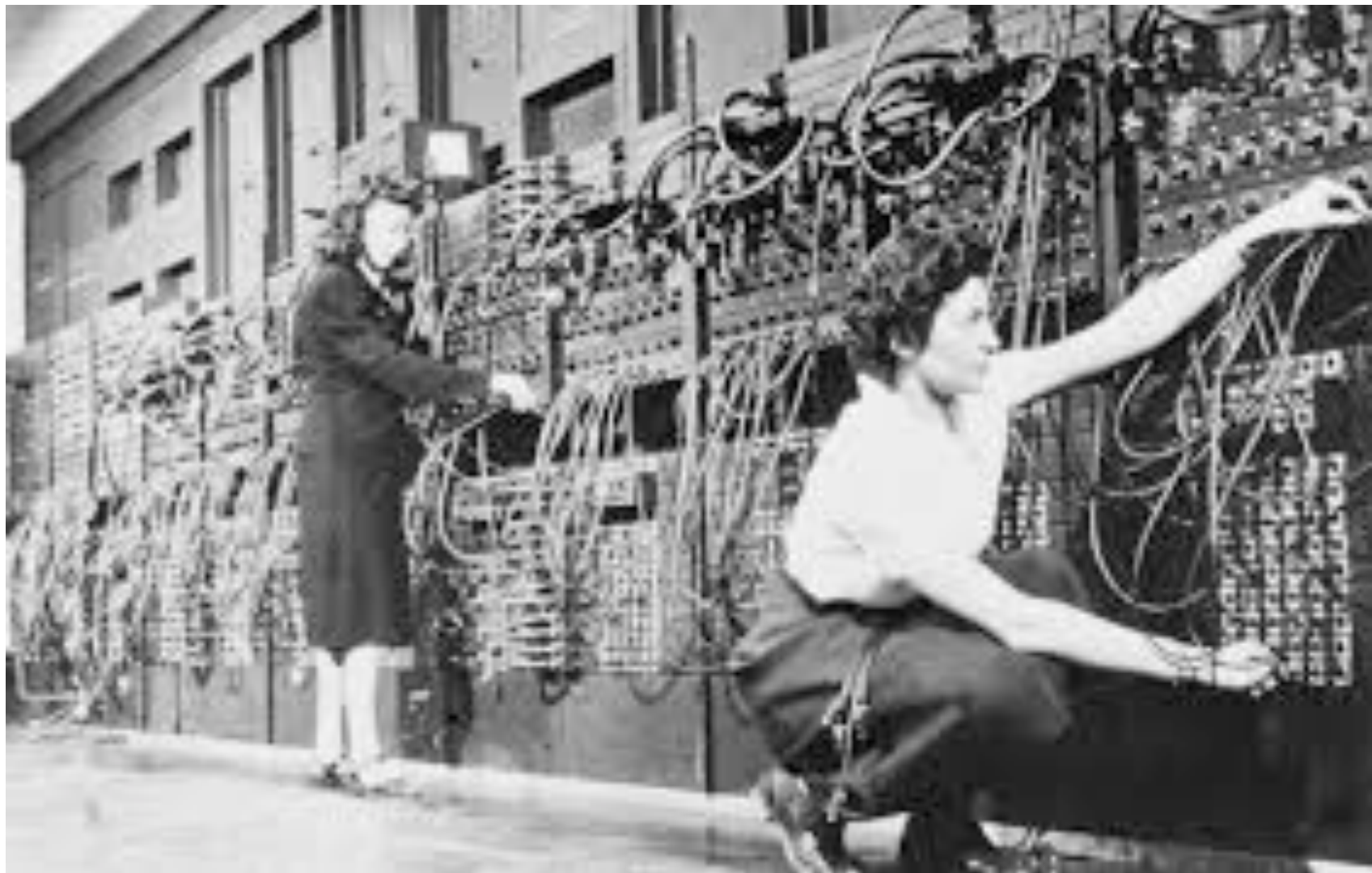


선형 함수가 만들지 못하는
데이터의 모양을 “흉내”낼 수 있다.
~함수의 표현력

뉴비..를 위한 인공지능이 재밌어지는 시간!



주판



에니악

제출 번호	아이디	문제	결과	메모리	시간	언어	코드 길이	제출한 시간
99051004	yoonhero06	13705	맞았습니다!!	2040 KB	44 ms	C++17 / 수정	1333 B	1달 전
99050770	yoonhero06	13705	틀렸습니다			C++17 / 수정	1279 B	1달 전
99050656	yoonhero06	13705	틀렸습니다			C++17 / 수정	1380 B	1달 전
99050550	yoonhero06	13705	틀렸습니다			C++17 / 수정	1383 B	1달 전
99050503	yoonhero06	13705	틀렸습니다			C++17 / 수정	1383 B	1달 전
99050280	yoonhero06	13705	틀렸습니다			C++17 / 수정	1408 B	1달 전
99050221	yoonhero06	13705	컴파일 에러			C++17 / 수정	1353 B	1달 전
99033082	yoonhero06	13705	틀렸습니다			C++17 / 수정	1144 B	1달 전
99033012	yoonhero06	13705	틀렸습니다			C++17 / 수정	1145 B	1달 전
99032954	yoonhero06	13705	틀렸습니다			C++17 / 수정	1226 B	1달 전
99032841	yoonhero06	13705	틀렸습니다			C++17 / 수정	1226 B	1달 전
99032827	yoonhero06	13705	틀렸습니다			C++17 / 수정	1169 B	1달 전
99032817	yoonhero06	13705	컴파일 에러			C++17 / 수정	1166 B	1달 전
99032730	yoonhero06	13705	컴파일 에러			C++17 / 수정	1006 B	1달 전
99032442	yoonhero06	13705	틀렸습니다			C++17 / 수정	1088 B	1달 전
99032331	yoonhero06	13705	컴파일 에러			C++17 / 수정	1018 B	1달 전
98981546	yoonhero06	13705	틀렸습니다			C++17 / 수정	1016 B	1달 전
98981439	yoonhero06	13705	컴파일 에러			C++17 / 수정	1086 B	1달 전
98981327	yoonhero06	13705	틀렸습니다			C++17 / 수정	1219 B	1달 전
98981287	yoonhero06	13705	틀렸습니다			C++17 / 수정	1300 B	1달 전

floating number는 컴퓨터의 큰 적

<https://bit.ly/rnnyoonhero>

뉴비..를 위한 인공지능이 재밌어지는 시간!

1+1=

2

in

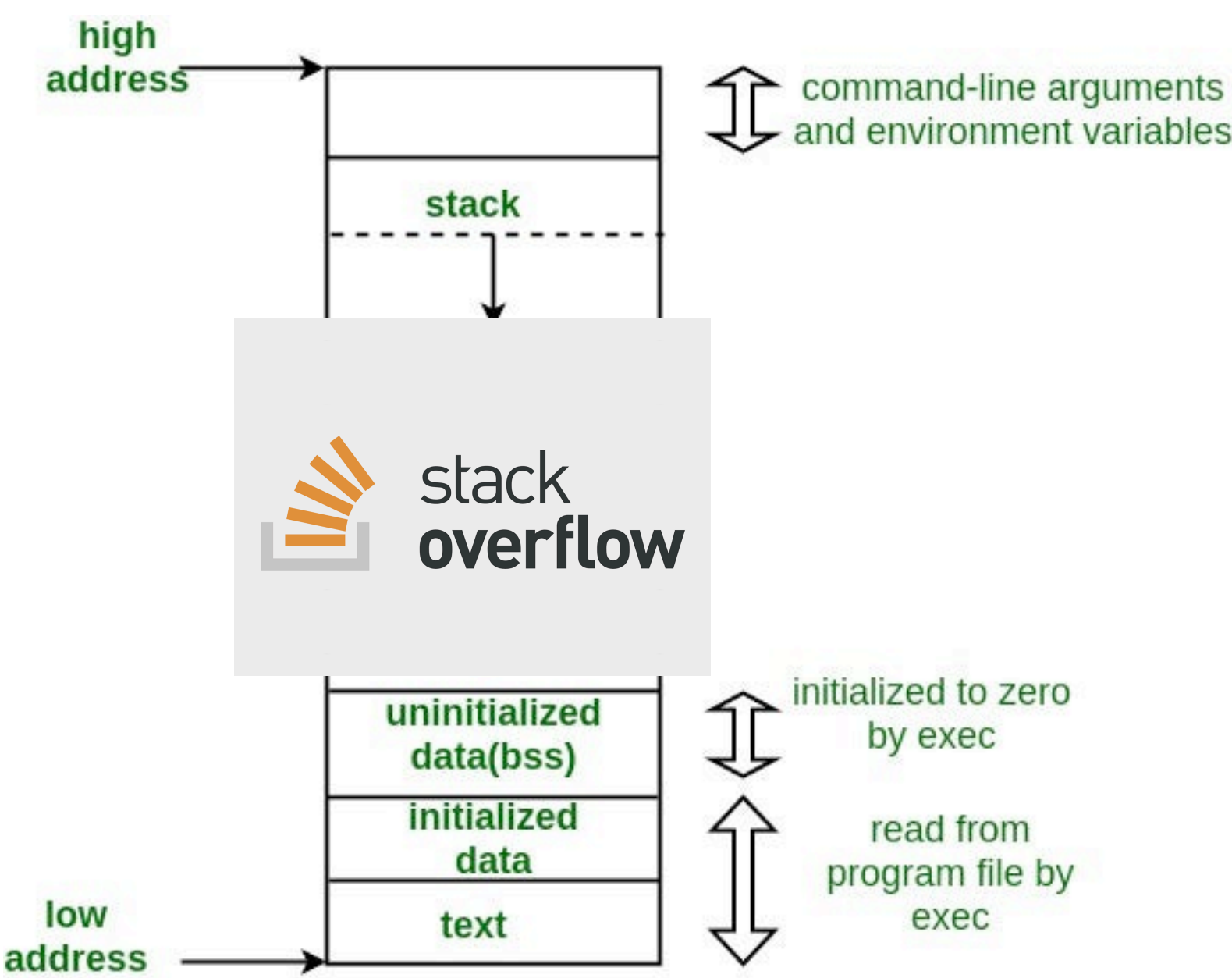
out

1. 데이터 길이가 가변적 (1+1=, 22+131=)

2. generalize의 중요성 (십진법을 깨우쳐라!)

재귀 함수를 아시나요?

sys.setrecursionlimit



하노이 탑 이동 순서 성공

5 골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	256 MB	104827	54827	41654	51.804%

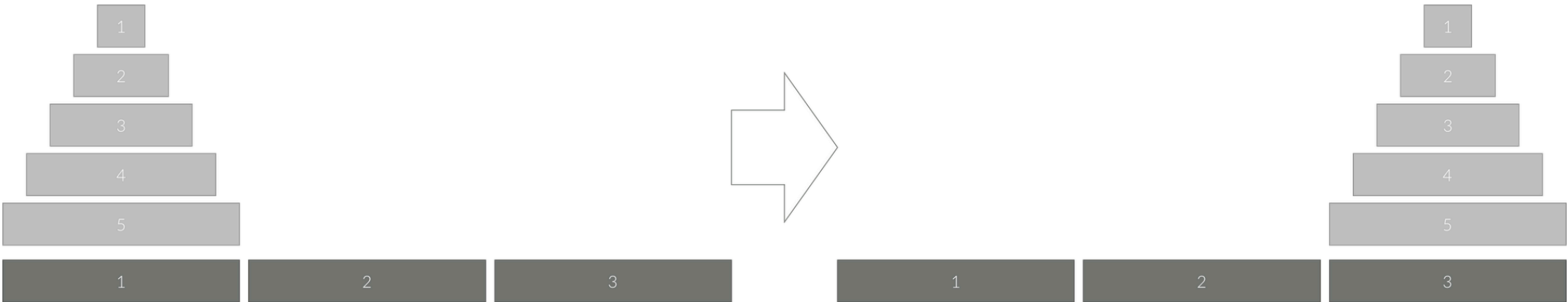
문제

세 개의 장대가 있고 첫 번째 장대에는 반경이 서로 다른 n 개의 원판이 쌓여 있다. 각 원판은 반경이 큰 순서대로 쌓여있다. 이제 수도승들이 다음 규칙에 따라 첫 번째 장대에서 세 번째 장대로 옮기려 한다.

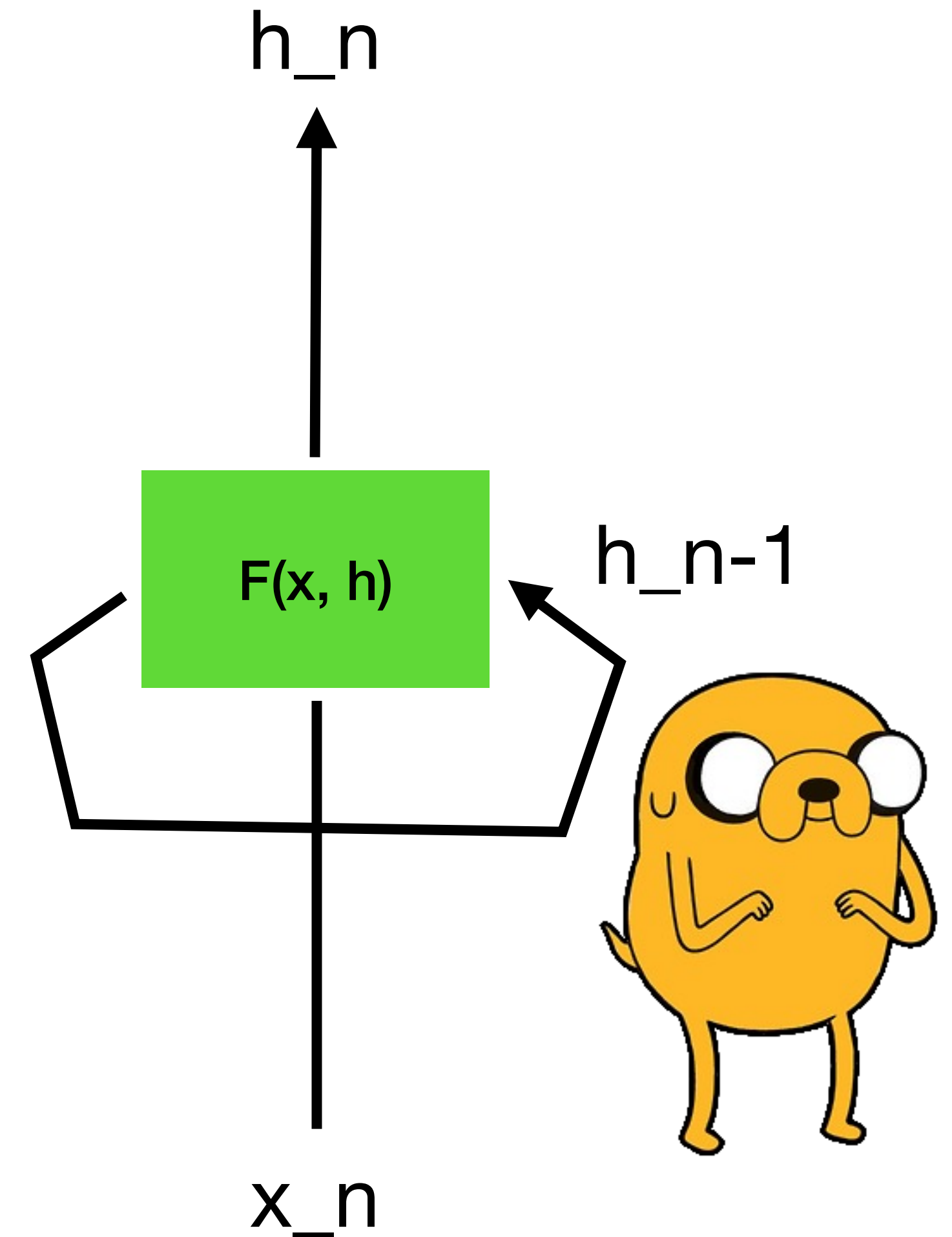
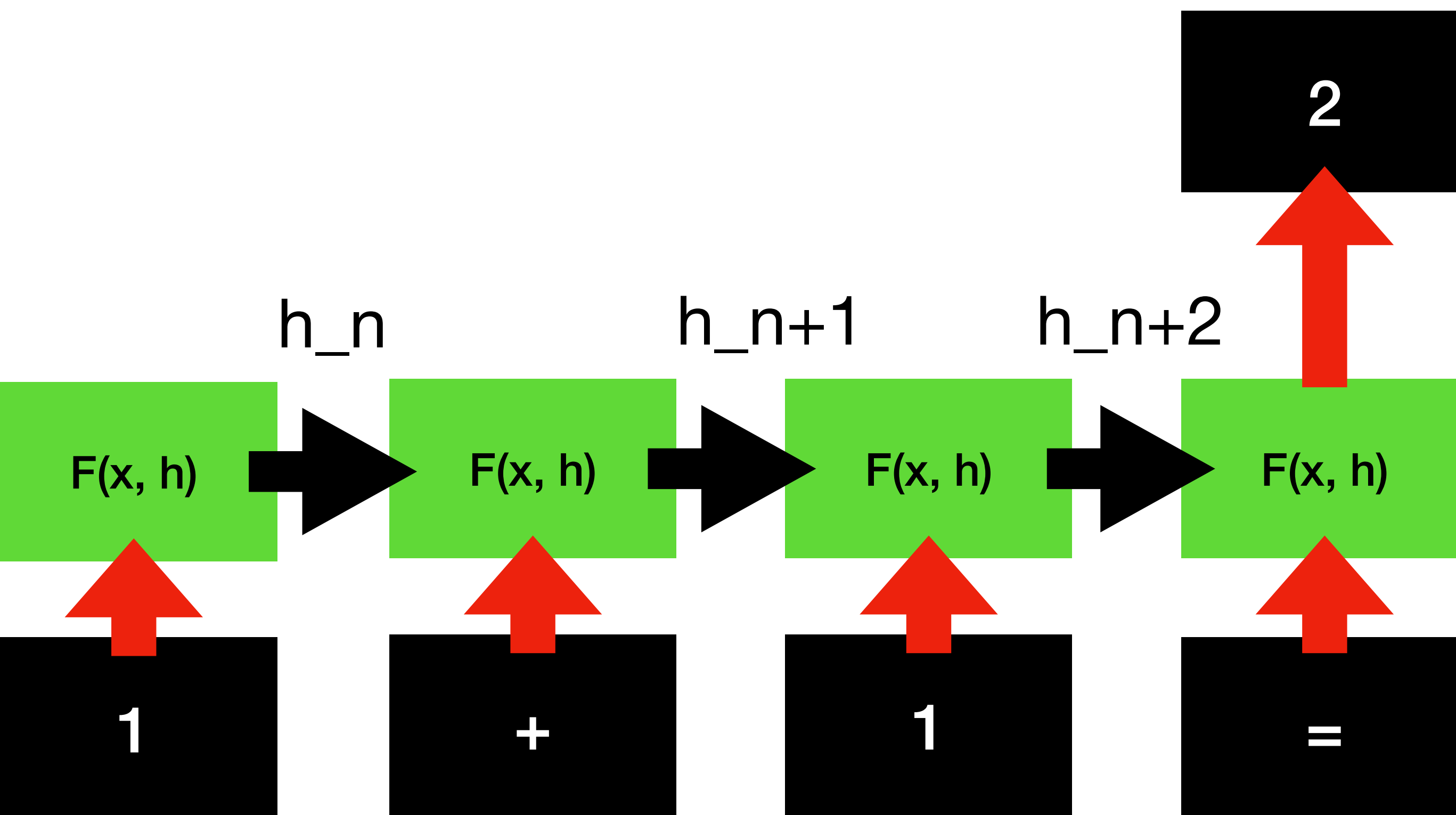
- 1. 한 번에 한 개의 원판만을 다른 탑으로 옮길 수 있다.
- 2. 쌓아 놓은 원판은 항상 위의 것이 아래의 것보다 작아야 한다.

이 작업을 수행하는데 필요한 이동 순서를 출력하는 프로그램을 작성하라. 단, 이동 횟수는 최소가 되어야 한다.

아래 그림은 원판이 5개인 경우의 예시이다.



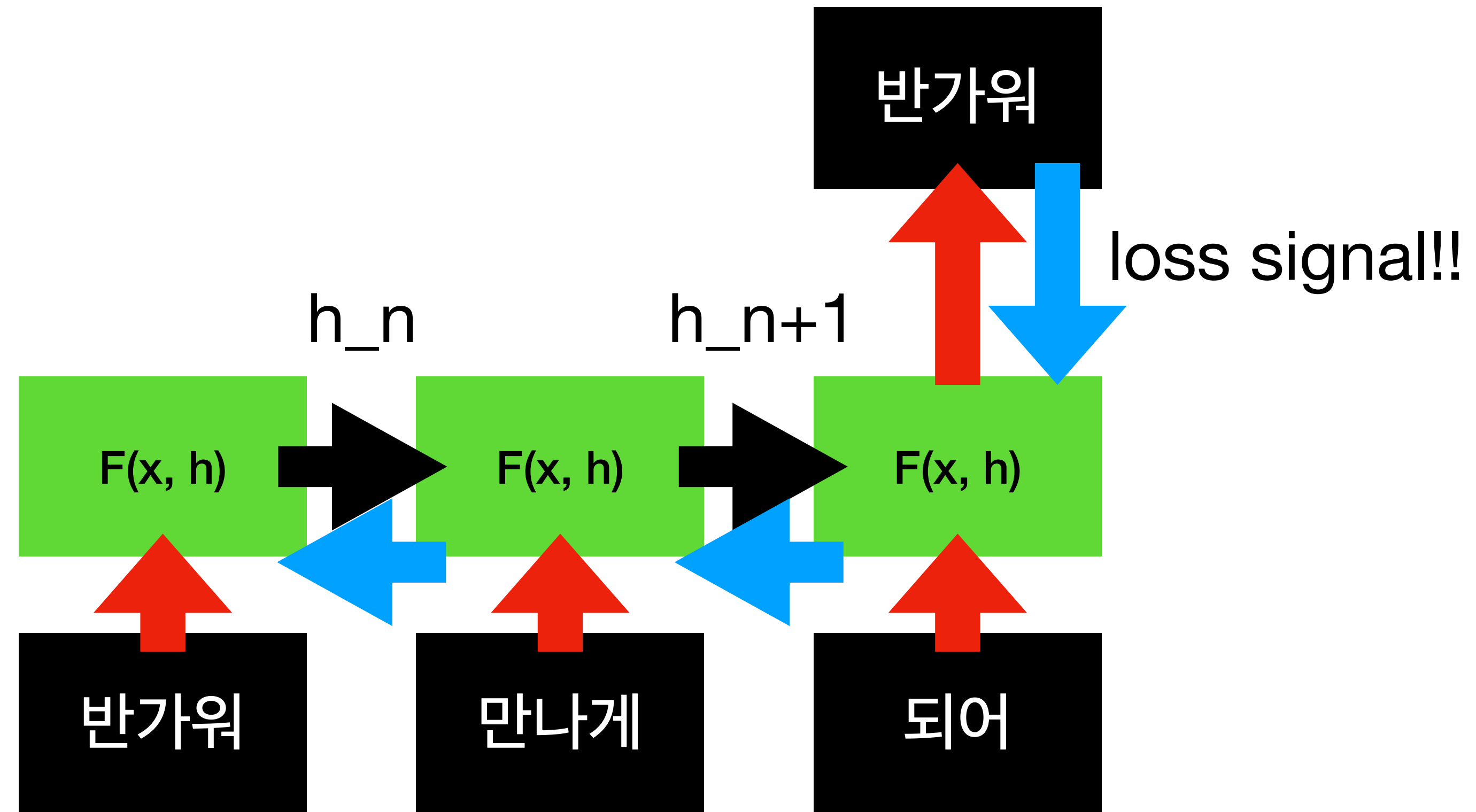
find $F(x)$? - rnn



find F(x)? - rnn

$$\operatorname{argmax}_{\theta}(\log(p_{\text{반가워}})) = \operatorname{argmin}_{\theta}(-\log(p_{\text{반가워}}))$$

loss signal!!

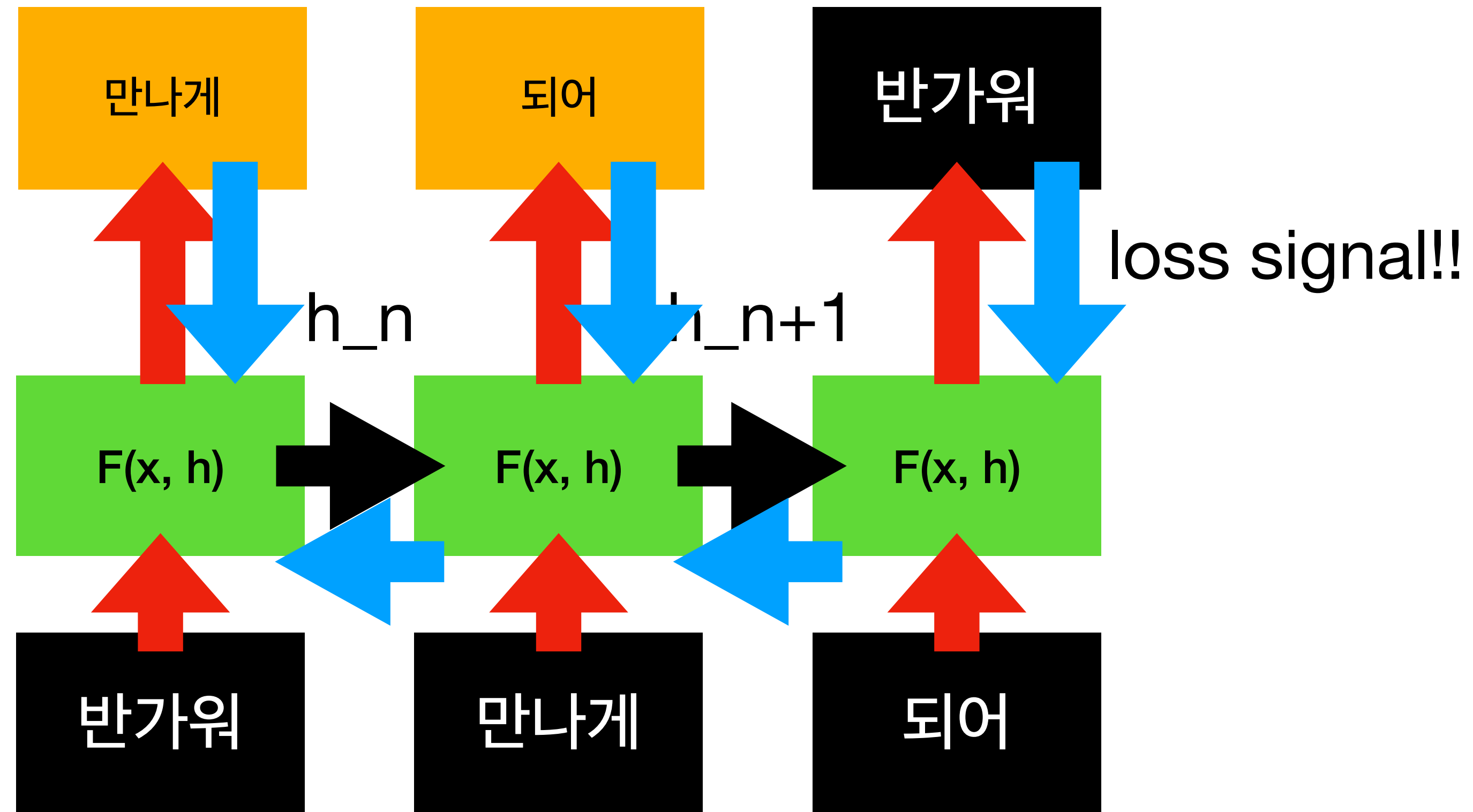


find F(x)? - rnn

$$\operatorname{argmax}_{\theta}(\log(p_{\text{반가워}})) = \operatorname{argmin}_{\theta}(-\log(p_{\text{반가워}}))$$

loss signal!!

teacher forcing method

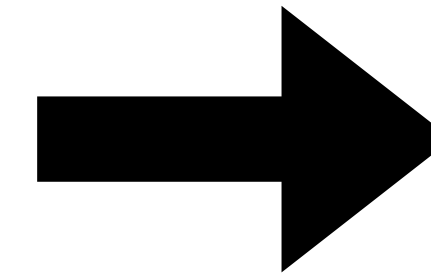


뉴비..를 위한 인공지능이 재밌어지는 시간!

1. 데이터 길이가 가변적 ($1+1=$, $22+131=$)

넌 재귀함수야!

- 같은 함수의 재사용(=infinite length)
- hidden state를 통한 문맥의 반영



residual connection이 필요해요.

gradient clipping도.,

normalization도..

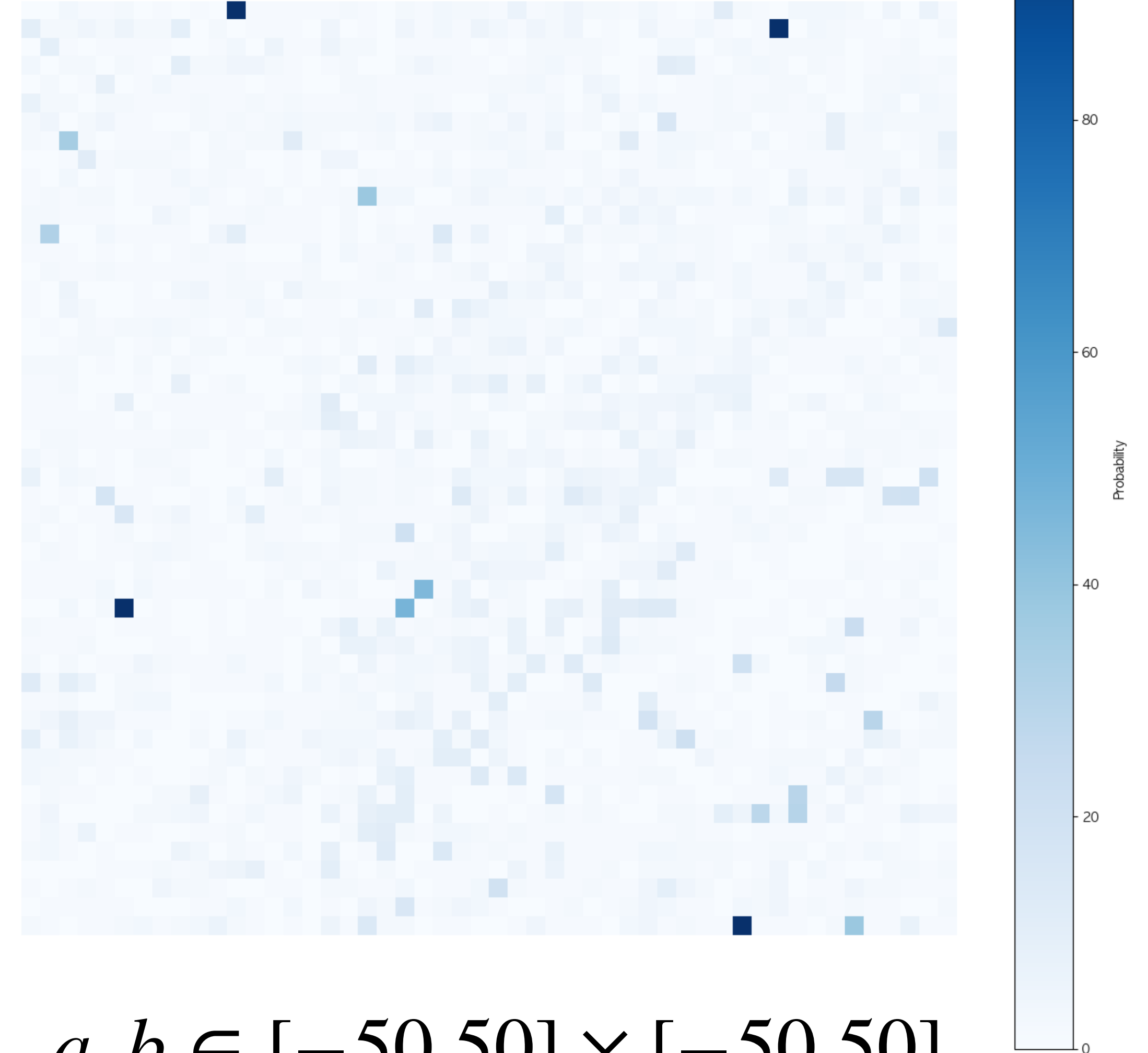
unstable합니다..

뉴비..를 위한 인공지능이 재밌어지는 시간!

2. generalize의 중요성 (십진법을 깨우쳐라!)

넌 과연 덧셈을 할 수 있는 것인가?

a+b의 값과 예상값의 차이 0~100까지



$$a, b \in [-50, 50] \times [-50, 50]$$